enem2025
Exame Nacional do Ensino Médio

Ecologia

Questão 116 - Prova Azul

As cangas são ambientes resultantes da atuação, ao longo de milhões de anos, de chuvas, enxurradas, calor e ventos em rochas ricas em ferro. São compostas por até 90% de óxidos de ferro e contêm solos muito ácidos, rasos, com reduzidos índices de fertilidade e temperaturas que atingem quase 70 °C na superfície. Ao contrário do que se imagina, esse tipo de ambiente abriga comunidades de plantas e animais com elevado número de espécies e distribuição restrita. CARMO, F. F. et al. Ilhas de ferro estratégicas para a conservação. Disponível em: http://cienciahoje.org.br. Acesso em: 2 dez. 2018 (adaptado).

A seleção adaptativa nesses ambientes favorece a ocorrência de espécies
A. exóticas.
B. migratórias.
C. endêmicas.
D. dominantes.
E. generalistas.

Questão 111

O esquema apresenta as etapas do processo de biodigestão, uma forma de dar um destino sustentável a excrementos animais e restos de comida produzidos em áreas de criação de gado e porcos confinados.

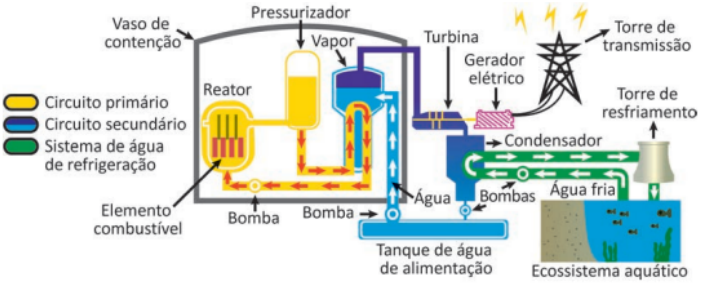


Disponível em: www.engquimicasantossp.com.br. Acesso em: 11 fev. 2015 (adaptado).

Dar destino sustentável às sobras, conforme apresentado na etapa 4, ajuda a evitar a
A. bioacumulação de toxinas em plantas.
B. eutrofização dos corpos de água.
C. destruição da camada de ozônio.
D. ocorrência de inversão térmica.
E. produção de chuva ácida.

Questão 105

As usinas termonucleares são aquelas que produzem energia elétrica a partir da geração de energia térmica proveniente das reações nucleares. Normalmente, essas usinas funcionam por meio de dois circuitos, denominados circuito primário (vaso de pressão, pressurizador e bomba) e circuito secundário (gerador de vapor, turbina, condensador, tanque de alimentação e bombas), além de um sistema de água de refrigeração, formado por uma bomba ligada a uma fonte hídrica natural.



Durante a operação da usina, se o sistema de água de refrigeração funcionar de forma ineficiente pode causar poluição térmica, comprometendo a vida no ecossistema aquático.

Disponível em: www.eletronuclear.gov.br. Acesso em: 29 nov. 2021 (adaptado).

Para o ecossistema aquático, a ineficiência do sistema de água de refrigeração tem como consequência a
A. diminuição do pH.
B. liberação de gases poluentes.
C. contaminação por combustíveis.
D. liberação de elementos radioativos.
E. diminuição da solubilidade do gás oxigênio

Questão 104

A quantidade de CO_2 na atmosfera da Terra aumentou em 50%, e a temperatura está agora cerca de 1,2 °C mais quente em comparação ao século XIX. O ritmo de aumento da temperatura precisa diminuir se quisermos evitar as piores consequências das mudanças climáticas. Cientistas afirmam que o aquecimento global precisa ser mantido em 1,5 °C até o ano 2100. No entanto, a menos que outras ações sejam tomadas, o planeta ainda pode aquecer mais de 2 °C até o final deste século. Na prática, os países precisam enfrentar as mudanças climáticas com ações mitigadoras, que reduzam tanto as emissões quanto os níveis de CO_2 na atmosfera. Um guia rápido para entender as mudanças climáticas.

Disponível em: www.bbc.com. Acesso em: 6 dez. 2021 (adaptado).

Qual ação mitigadora auxilia na remoção desse gás presente na atmosfera, reduzindo seus níveis?
A. Plantar mais árvores.
B. Instalar mais usinas eólicas.
C. Ampliar o uso de energia solar.
D. Manter os combustíveis fósseis no solo.
E. Produzir menos resíduos sólidos urbanos.

Questão 99

O monstro de gila, um lagarto encontrado em um deserto dos Estados Unidos, apresenta adaptações à falta de alimento nesse ambiente. Esse lagarto possui um hormônio que controla os níveis de açúcar em seu próprio sangue. Foi observado que esse hormônio também controla os níveis de açúcar no sangue de pessoas diabéticas. RUSSELL, C. Ozempic e outros remédios inspirados em veneno de animais.

Disponível em: www.bbc.com. Acesso em: 6 dez. 2024 (adaptado).

Considerando que animais de um mesmo grupo taxonômico podem apresentar características adaptativas semelhantes em ambientes similares, onde seria mais provável encontrar lagartos com essas características no território brasileiro?
A. Cerrado.
B. Pampas.
C. Caatinga.
D. Restinga.
E. Pantanal

Questão 98

O bioma Cerrado é caracterizado por apresentar ampla e natural diversidade de espécies vegetais. Nos últimos tempos, o homem vem modificando esse cenário pela inserção de plantas exóticas nesse ambiente. Exemplo disso é o cultivo do capim-gordura, nativo do continente africano e utilizado nesse tipo de ecossistema como forma de pastagem. É importante ressaltar que essa espécie vegetal é capaz de se espalhar por grandes áreas, devido à sua agressividade e poder competitivo.

CARLOS JR., L. A.; BARBOSA, N. P. U.; FERNANDES, G. W. O capim-gordura e as invasões no Cerrado brasileiro. Jornal do Biólogo, mar.-jun. 2008 (adaptado).

Em longo prazo, essa ação do homem pode gerar qual consequência?
A. Diversificar nichos ecológicos.
B. Assorear as nascentes do bioma.
C. Dificultar a infiltração de água na terra.
D. Diminuir as espécies nativas do bioma.
E. Contribuir com a redução das queimadas

Questão 96

Os sapinhos-ponta-de-flecha constituem um grupo de espécies encontradas na América Central e do Sul. Seus venenos são obtidos por meio do consumo de algumas formigas e cupins que se alimentam de plantas que contêm esses venenos. Esses anfíbios são usados para envenenar as flechas das zarabatanas dos caçadores nativos. Quando capturados e criados em condições artificiais, ou quando nascidos em cativeiro, não são tóxicos.

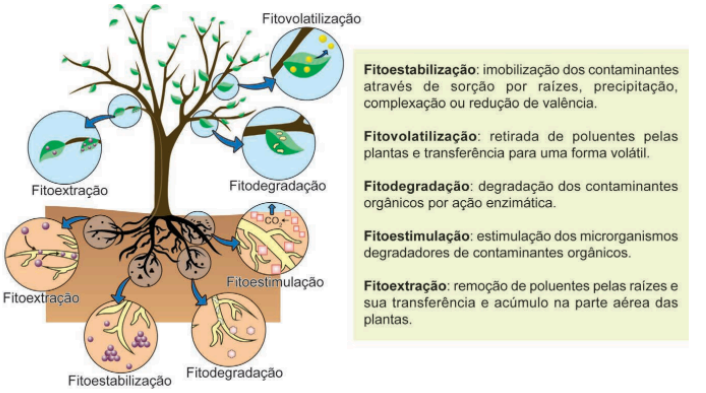
BADIO, B. et al. Epibatidine: Discovery and Definition as a Potent Analgesic and Nicotinic Agonist. Med. Chem. Res., n. 4, 1994 (adaptado).

A perda da capacidade de se obter a toxina nos nascidos em cativeiro é causada pela
A. diferença de umidade entre os ambientes.
B. ausência de alimentação natural.
C. adaptação ao novo ambiente.
D. mudança de comportamento.
E. variabilidade genética.

enem2024
Exame Nacional do Ensino Médio

Questão 134

A fitorremediação é uma técnica que utiliza plantas para a remediação de ambientes contaminados. A descontaminação de solos pode ocorrer por descarte, absorção e metabolização, imobilização, extração ou volatilização do poluente, conforme representado na figura.



LUIZ, E. P. **Avaliação dos métodos de fitorremediação [...] na remoção de chumbo, cobre e zinco**. São Paulo: UFABC, 2016 (adaptado)

O método que retira o mercúrio de uma área contaminada, impedindo sua entrada na cadeia alimentar, é a
A. fitoestabilização, ficando o mercúrio disponível sob a superfície das raízes das plantas.
B. fitovolatilização, permitindo a retirada do mercúrio por plantas e a sua transferência para uma forma volátil.
C. fitodegradação, com a degradação do mercúrio promovida por enzimas, contidas nas raízes, formando espécies menos tóxicas.
D. fitoestimulação, com a remoção do mercúrio pela ação de microrganismos presentes nas raízes que absorvem e imobilizam o metal.
E. fitoextração, em que as plantas que acumulam o mercúrio são cultivadas nesses locais, e a biomassa rica no metal é retirada após o crescimento

Questão 110

O Cerrado e a Amazônia abrigam grande número de serpentes popularmente conhecidas como cobras-corais. Na Amazônia predominam as corais-verdadeiras, que são peçonhentas, enquanto no Cerrado prevalecem as falsas-corais, que não possuem peçonha. Essas espécies apresentam um padrão de coloração muito semelhante. Essa similaridade traz uma vantagem tanto para as corais falsas como para as verdadeiras.

FRANÇA, F. G. R. [...] serpentes corais em ambientes campestres, savânicos e florestais da América do Sul. Brasília: UnB, 2008 (adaptado).

Nas fotografias, são apresentados exemplos dessas serpentes: uma coral-verdadeira e uma falsa-coral.



Coral-verdadeira (*Micrurus decoratus*) **Falsa-coral** (*Erythrolamprus aesculapii*)

SILVA, L. C.; COTTA, G. A.; RESENDE, F. C. Cobra-coral: aplicativo educativo para reconhecimento das cobras-corais do estado de Minas Gerais, Brasil. **Herpetologia Brasileira**, n. 1, 2021 (adaptado).

Qual é a vantagem dessa similaridade para as falsas-corais?
A. Facilita a captura de presas.
B. Diminui a competição por recursos.
C. Possibilita a geração de indivíduos híbridos.
D. Reduz a possibilidade de sofrerem predação.
E. Otimiza o encontro de parceiros reprodutivos.

Questão 108

Sistemas agroflorestais (SAFs)

Os sistemas agroflorestais alinham os interesses econômicos aos ecológicos. Esses sistemas podem ser usados na recuperação ambiental de áreas degradadas que se tornaram pouco produtivas, como as utilizadas por muito tempo para pastagem. Para isso, num primeiro momento, as árvores nativas são plantadas em conjunto com culturas agrícolas anuais, como feijão, mandioca, milho e abóbora, que geram renda para os proprietários da terra e incentivam a manutenção do sistema. Em um segundo momento, são introduzidas outras espécies, como trepadeiras e arbustos, de acordo com um arranjo espacial e temporal preestabelecido. Nesse processo, ocorrerão mudanças graduais na estrutura e composição das comunidades vegetais ao longo do tempo, que culminarão no aumento da diversidade do ambiente.

Disponível em: www.embrapa.br. Acesso em: 9 dez. 2021 (adaptado).

O conjunto dessas mudanças graduais é análogo ao processo natural denominado
A. rotação de culturas.
B. sucessão ecológica.
C. coevolução específica.
D. adaptação por seleção.
E. convergência adaptativa.

Questão 105

Impactos do microplástico

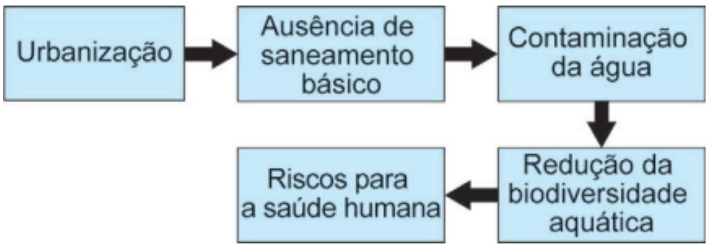
A ação de fatores abióticos aliada à biodeterioração contribuem para a formação de microplásticos, os quais se aderem a outros poluentes orgânicos apolares persistentes, como os derivados de pesticidas lipossolúveis. Há uma proporcionalidade direta entre a solubilidade desses tipos de poluentes e sua concentração nos tecidos dos organismos expostos a eles.

Disponível em: www.ecycle.com.br. Acesso em: 9 dez. 2021 (adaptado).

Em animais vertebrados, essa associação de poluentes será preferencialmente acumulada no tecido
A. ósseo.
B. nervoso.
C. epitelial.
D. adiposo.
E. sanguíneo

Questão 104

As autoridades sanitárias brasileiras têm se preocupado muito nos últimos anos com o aumento da ocorrência de doenças transmitidas por mosquitos, principalmente arboviroses como chikungunya e zika, que se tornaram epidêmicas ou endêmicas em áreas urbanas. Parte de uma análise da relação entre a urbanização e a incidência dessas doenças está representada no fluxograma.



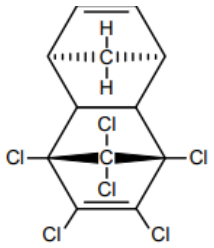
ALMEIDA, L. S.; COTA, A. L. S.; RODRIGUES, D. F. Saneamento, arboviroses e determinantes ambientais: impactos na saúde urbana. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 25, n. 10, 2020 (adaptado).

Nesse contexto, como a urbanização está causando riscos à saúde humana?
A. Disseminando verminoses.
B. Causando a eutrofização de lagoas.
C. Aumentando a chance de contato com coliformes.
D. Diminuindo a população de predadores aquáticos.
E. Aproximando as pessoas das áreas de ocorrência de mosquitos

enem2023
Exame Nacional do Ensino Médio

Questão 129

O Aldrin é um inseticida agrícola organoclorado sintético de baixa polaridade, cuja estrutura molecular simétrica, de fórmula $C_{12}H_8Cl_6$, está representada na figura. Introduzido na agricultura a partir da década de 1950, esse composto apresenta alta persistência no meio ambiente e acumulação nos organismos, sendo danoso para a saúde.



Aldrin

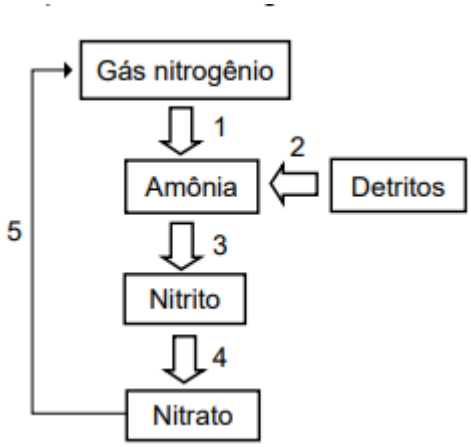
VIEGAS JÚNIOR, C. Terpenos com atividade inseticida: uma alternativa para o controle químico de insetos. **Química Nova**, v. 26, n. 3, 2003 (adaptado).

Um pesquisador coletou fluidos biológicos de indivíduos de uma população contaminada por esse inseticida agrícola. Ele analisou amostras de saliva, sangue, lágrima, urina e leite quanto à presença dessa substância. Em qual dos fluidos o pesquisador provavelmente encontrou a maior concentração dessa substância?

A. Saliva, por consequência da atividade de enzimas.
B. Sangue, em função das hemácias e leucócitos.
C. Lágrima, em razão da concentração de sais.
D. Urina, pela presença de moléculas de ureia.
E. Leite, por causa do alto teor de gorduras

Questão 116

O ciclo do nitrogênio é composto por várias etapas, conforme a figura, sendo cada uma desempenhada por um grupo específico de microrganismos.



Se o grupo dos microrganismos decompositores fosse exterminado, qual etapa não ocorreria?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

Questão 115

A biorremediação designa tratamentos que usam organismos para reduzir a quantidade de substâncias tóxicas no ambiente ou degradá-las em substâncias não tóxicas ou de menor toxicidade. Uma planta aquática, o aguapé, tem sido utilizada para a biorremediação de ambientes contaminados por metais tóxicos. Sabe-se que esses poluentes serão captados para dentro do corpo do vegetal.

Dentro do corpo do vegetal, esses contaminantes serão

A. digeridos por enzimas.
B. acumulados nos tecidos.
C. eliminados pelos estômatos.
D. metabolizados por glândulas.
E. utilizados como fonte energética.

Questão 91

O número de abelhas encontra-se em declínio em várias regiões do mundo, inclusive no Brasil, sendo que vários fatores contribuem para o colapso de suas colmeias. Nos Estados Unidos, bombas de sementes de espécies vegetais nativas têm sido utilizadas para combater o desaparecimento desses insetos. Elas são pequenas bolinhas recheadas com sementes, adubo e argila. Quando são arremessadas e ficam expostas ao sol e à chuva, germinam até mesmo em solo pouco fértil.

DARAYA, V. Disponível em: http://planetasustentavel.abril.com.br. Acesso em: 2 fev. 2015 (adaptado).

Esse método contribui para a preservação das abelhas porque

A. reduz sua predação.
B. reduz o uso de pesticidas.
C. reduz a competição por abrigo.
D. aumenta a oferta de alimento.
E. aumenta os locais de reprodução.

enem2022
Exame Nacional do Ensino Médio

Questão 132

Os resultados de um ensaio clínico randomizado na Indonésia apontaram uma redução de 77% dos casos de dengue nas áreas que receberam o mosquito Aedes aegypti infectado com a bactéria Wolbachia. Trata-se da mesma técnica utilizada no Brasil pelo Método Wolbachia, iniciativa conduzida pela Fundação Oswaldo Cruz — Fiocruz. Essa bactéria induz a redução da carga viral no mosquito e, consequentemente, o número de casos de dengue na área, sendo repassada por meio do cruzamento entre os insetos. Como essa bactéria é um organismo intracelular e o vírus também precisa entrar nas células para se reproduzir, ambos necessitarão de recursos comuns.

COSTA, G. Agência Fiocruz de Notícias. Estudo confirma eficácia do Método Wolbachia para dengue. Disponível em: https://portal.fiocruz.br. Acesso em: 3 jun. 2022 (adaptado).

Essa tecnologia utilizada no combate à dengue consiste na

A. predação do vírus pela bactéria.
B. esterilização de mosquitos infectados.
C. alteração no genótipo do mosquito pela bactéria.
D. competição do vírus e da bactéria no hospedeiro.
E. inserção de material genético do vírus na bactéria

Questão 99

A extinção de espécies é uma ameaça real que afeta diversas regiões do país. A introdução de espécies exóticas pode ser considerada um fator maximizador desse processo. A jaqueira (Artocarpus heterophyllus), por exemplo, é uma árvore originária da Índia e de regiões do Sudeste Asiático que foi introduzida ainda na era colonial e se aclimatou muito bem em praticamente todo o território nacional.
Casos como o dessa árvore podem provocar a redução da biodiversidade, pois elas
A. ocupam áreas de vegetação nativa e substituem parcialmente a flora original.
B. estimulam a competição por seus frutos entre animais típicos da região e eliminam as espécies perdedoras.
C. alteram os nichos e aumentam o número de possibilidades de relações entre os seres vivos daquele ambiente.
D. apresentam alta taxa de reprodução e se mantêm com um número de indivíduos superior à capacidade suporte do ambiente.
E. diminuem a relação de competição entre os polinizadores e facilitam a ação de dispersores de sementes de espécies nativas.

Questão 92

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a filariose e a leishmaniose são consideradas doenças tropicais infecciosas e constituem uma preocupação para a saúde pública por ser alto o índice de mortalidade a elas associado. Uma medida profilática comum a essas duas doenças é o(a)

A incineração do lixo orgânico.
B construção de rede de esgoto.
C uso de vermífugo pela população.
D controle das populações dos vetores.
E consumo de carnes vermelhas bem cozidas.

enem2021
Exame Nacional do Ensino Médio

Questão 127

Estudo aponta que a extinção de preguiças-gigantes, cuja base da dieta eram frutos e sementes, provocou impactos consideráveis na vegetação do Pantanal brasileiro. A flora, embora não tenha desaparecido, tornou-se menos abundante que no passado, além de ocupar áreas mais restritas.

BICUDO, F. Jardineiro da pesada. Ecologia. Pesquisa Fapesp, ed. 231, maio 2015 (adaptado).

O evento descrito com a flora ocorreu em razão da redução

A. da produção de flores.
B. do tamanho das plantas.
C. de fatores de disseminação das sementes.
D. da quantidade de semente por fruto.
E. dos hábitats disponíveis para as plantas.

Questão 118

A curcumina, uma das substâncias que confere a cor alaranjada ao açafrão, pode auxiliar no combate à dengue quando adicionada à água de criadouros do mosquito transmissor. Essa substância acumula-se no intestino do inseto após ser ingerida com a água do criadouro e, quando ativada pela luz, induz a produção de espécies reativas de oxigênio que danificam de forma fatal o tecido do tubo digestório.

TOLEDO, K. Corante do açafrão pode ser útil no combate à dengue. Disponível em: http://agencia.fapesp.br. Acesso em: 25 abr. 2015. (adaptado).

A forma de combate relatada tem como atividade o(a)

A. morte do indivíduo adulto.
B. redução da eclosão dos ovos.
C. comprometimento da metamorfose.
D. impedimento do desenvolvimento da larva.
E. repelência da forma transmissora da doença.

Questão 104

O rompimento da barragem de rejeitos de mineração no município mineiro de Mariana e o derramamento de produtos tóxicos nas águas do Rio Doce, ocorridos em 2015, ainda têm consequências para os organismos que habitam o Parque Nacional Marinho de Abrolhos, localizado a mais de 1 000 quilômetros de distância. Esse desastre ambiental afetou o fitoplâncton, as esponjas, as algas macroscópicas, os peixes herbívoros e os golfinhos.

FRAINER, G.; SICILIANO, S.; TAVARES, D. C. Fransciscana calls for help: […]. International Whaling Commission, Conference Paper, jun. 2016 (adaptado)

Concentrações mais elevadas dos compostos citados são encontradas em

A. esponjas.
B. golfinhos.
C. fitoplâncton.
D. peixes herbívoros.
E. algas macroscópicas.

enem2020
Exame Nacional do Ensino Médio

Questão 127

Plantas pioneiras são as que iniciam o processo natural de cicatrização de uma área desprovida de vegetação. Em geral, têm pequeno porte e crescem muito rápido, desenvolvem-se a pleno sol e são pouco exigentes quanto às condições do solo. Produzem grande quantidade de sementes e possuem ciclo de vida curto.

BLUM, C. T. Lista preliminar de espécies vegetais pioneiras nativas do Paraná – versão 2008. Disponível em: www.chaua.org.br. Acesso em: 10 fev. 2015.

Essas plantas são importantes em um projeto de restauração ambiental, pois promovem, no solo,

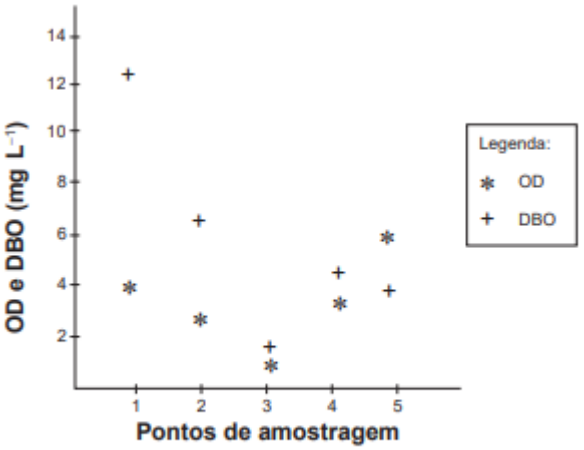
A. aumento da incidência de luz solar.
B. diminuição da absorção de água.
C. estabilização da umidade.
D. elevação de temperatura.
E. liberação de oxigênio.

Questão 124

Em 2011, uma falha no processo de perfuração realizado por uma empresa petrolífera ocasionou derramamento de petróleo na bacia hidrográfica de Campos, no Rio de Janeiro. Os impactos decorrentes desse derramamento ocorrem porque os componentes do petróleo
A reagem com a água do mar e sofrem degradação, gerando compostos com elevada toxicidade.
B acidificam o meio, promovendo o desgaste das conchas calcárias de moluscos e a morte de corais.
C dissolvem-se na água, causando a mortandade dos seres marinhos por ingestão da água contaminada.
D têm caráter hidrofóbico e baixa densidade, impedindo as trocas gasosas entre o meio aquático e a atmosfera.
E têm cadeia pequena e elevada volatilidade, contaminando a atmosfera local e regional em função dos ventos nas orlas marítimas.

Questão 119

Pesquisadores coletaram amostras de água de um rio em pontos diferentes, distantes alguns quilômetros um do outro. Ao longo do rio, há locais de águas limpas, como também locais que recebem descarga de esgoto de área urbana, e locais onde há decomposição ativa com ausência de peixes. Os pesquisadores analisaram dois parâmetros: oxigênio dissolvido (OD) e demanda bioquímica de oxigênio (DBO) em cada ponto de coleta de água, obtendo o gráfico:



Valores limites permitidos para águas doces destinadas ao abastecimento para o consumo humano após tratamento convencional, segundo Resolução Conama n. 357/2005: OD ≥ 5 mg L⁻¹ e DBO ≤ 5 mg L⁻¹.

O OD é proveniente da atmosfera e da fotossíntese que ocorre no curso-d'água e sua concentração é função das variáveis físicas, químicas e bioquímicas locais. A DBO é a quantidade de oxigênio consumido por microrganismos em condições aeróbicas para degradar uma determinada quantidade de matéria orgânica, durante um período de tempo, numa temperatura de incubação específica.
Disponível em: www.programaaguaazul.rn.gov.br. Acesso em: 16 ago. 2014 (adaptado).

Qual ponto de amostragem da água do rio está mais próximo ao local em que o rio recebe despejo de esgoto?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

Questão 103

O dióxido de carbono passa para o estado sólido (gelo seco) a −78 °C e retorna ao estado gasoso à temperatura ambiente. O gás é facilmente solubilizado em água, capaz de absorver radiação infravermelha da superfície da terra e não conduz eletricidade. Ele é utilizado como matéria-prima para a fotossíntese até o limite de

saturação. Após a fixação pelos organismos autotróficos, o gás retorna ao meio ambiente pela respiração aeróbica, fermentação, decomposição ou por resíduos industriais, queima de combustíveis fósseis e queimadas. Apesar da sua importância ecológica, seu excesso causa perturbações no equilíbrio ambiental.

Considerando as propriedades descritas, o aumento atmosférico da substância afetará os organismos aquáticos em razão da

A. redução do potencial hidrogeniônico da água.
B. restrição da aerobiose pelo excesso de poluentes.
C. diminuição da emissão de oxigênio pelos autótrofos.
D. limitação de transferência de energia entre os seres vivos.
E. retração dos oceanos pelo congelamento do gás nos polos.

Questão 97

Grandes reservatórios de óleo leve de melhor qualidade e que produz petróleo mais fino foram descobertos no litoral brasileiro numa camada denominada pré-sal, formada há 150 milhões de anos. A utilização desse recurso energético acarreta para o ambiente um desequilíbrio no ciclo do
A. nitrogênio, devido à nitrificação ambiental transformando amônia em nitrito.
B. nitrogênio, devido ao aumento dos compostos nitrogenados no ambiente terrestre.
C. carbono, devido ao aumento dos carbonatos dissolvidos no ambiente marinho.
D. carbono, devido à liberação das cadeias carbônicas aprisionadas abaixo dos sedimentos.
E. fósforo, devido à liberação dos fosfatos acumulados no ambiente marinho.

Questão 95

A fragmentação dos hábitats é caracterizada pela formação de ilhas da paisagem original, circundadas por áreas transformadas. Esse tipo de interferência no ambiente ameaça a biodiversidade. Imagine que uma população de onças foi isolada em uma mata pequena. Elas se extinguiriam mesmo sem terem sido abatidas. Diversos componentes da ilha de hábitat, como o tamanho, a heterogeneidade, o seu entorno, a sua conectividade e o efeito de borda são determinantes para a persistência ou não das espécies originais. Uma medida que auxilia na conservação da biodiversidade nas ilhas mencionadas no texto compreende a
A formação de micro-hábitats.
B ampliação do efeito de borda.
C construção de corredores ecológicos.
D promoção da sucessão ecológica.
E introdução de novas espécies de animais e vegetais